LLDD FE - Master Data

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	20 ชั่วโมง = implementation 16 + unit test 4 (25%)
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-web-frontend` (sbp-portal · Next.js · `NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbpm`) — เรียก API ผ่าน `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	สร้างหน้าจอ master ที่ SGI ดูแลเอง 2 หน้า: ปัจจัยภายนอก (SCR-09 · External Factor Master screen) และรายชื่อแบรนด์ร้านคู่แข่ง (k2 competitors screen · รหัส 01-11 ไทย+อังกฤษ) — หน้าผู้ปฏิบัติงาน/สิทธิ์เมนู/ตั้งค่าระบบ ไม่อยู่ในขอบเขตแล้ว (ใช้ของระบบ SBP เดิม)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

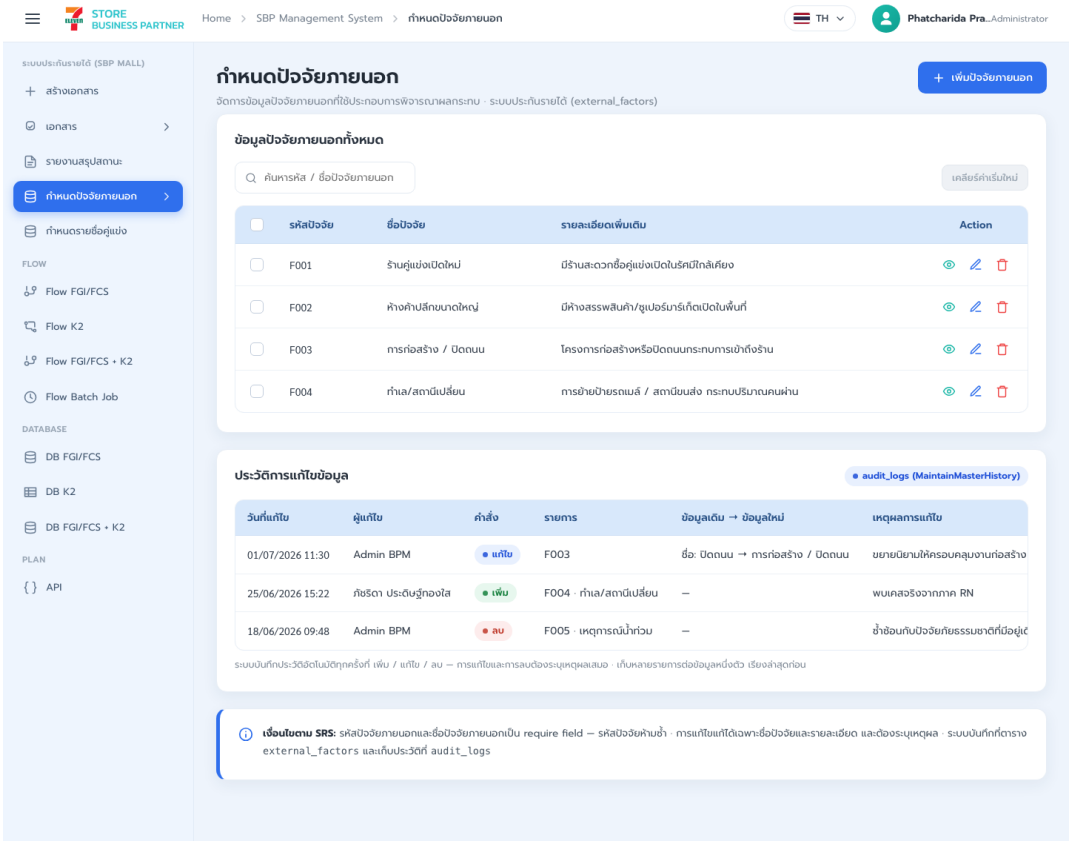
ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	`GET /api/v1/sgi/master/competitors`
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	`DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}` · `DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}` · `GET /api/v1/sgi/master/competitors` · `GET /api/v1/sgi/master/factors` · `POST /api/v1/sgi/master/competitors` · `POST /api/v1/sgi/master/factors` · `PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}` · `PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}`
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
สัญญากลาง	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ฝั่ง FE
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-FE-Foundation.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

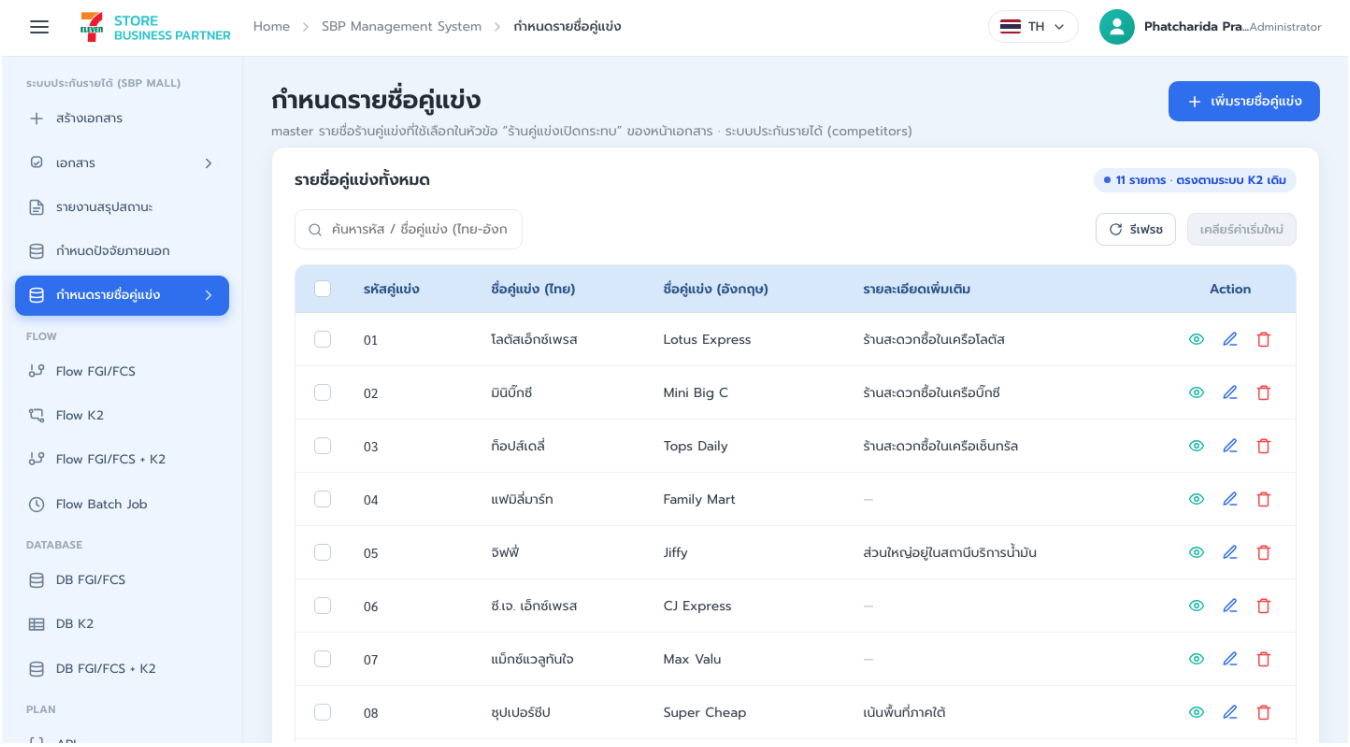
2. Screen / Functional Scope

- External factor master (SCR-09)
- Competitor brand master
- CRUD modal

3. Screenshot Reference



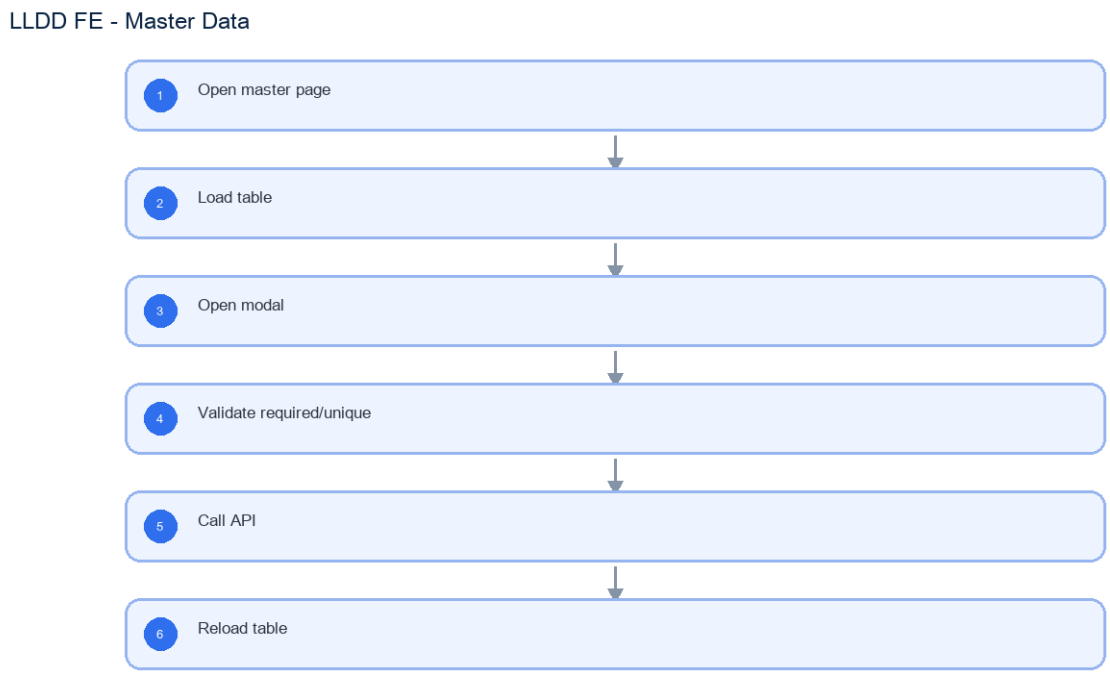
รูปที่ 1: Screenshot: k2-factors-01.png



รูปที่ 2: Screenshot: k2-competitors-01.png

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

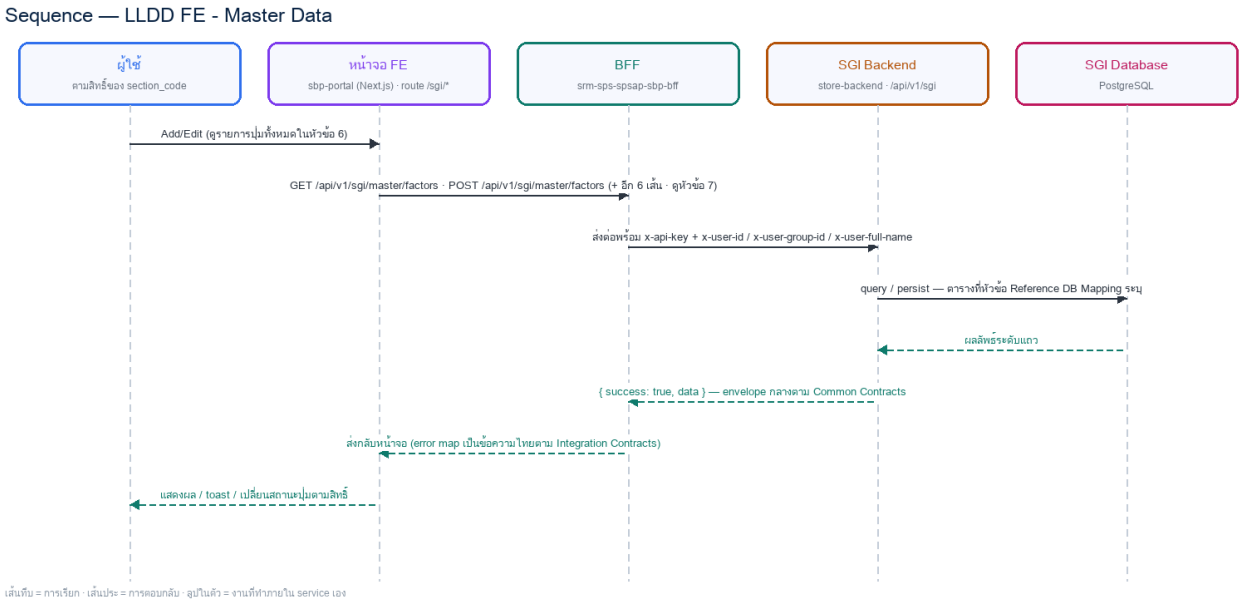
4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)



รูปที่ 3: Implementation flow reference: LLDD FE - Master Data

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ



รูปที่ 4: Sequence diagram: LLDD FE - Master Data

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
factorCode	string	required · unique · ห้ามซ้ำ	คีย์ของปัจจัยภายนอก — แก้ไม่ได้หลังสร้าง · ตรวจซ้ำตอนเพิ่มแบบไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย → 409 `CODE_DUPLICATE` แสดงเป็น toast
factorName	string	required	ชื่อปัจจัยภายนอกที่แสดงในหน้าเอกสาร · ซ้ำกับรหัสอื่นได้ (มติผู้ใช้ 2026-10-08 — ตรวจซ้ำเฉพาะรหัส)
description	text	optional	คำอธิบายเพิ่มเติม
competitorCode	string(30)	required · unique	คีย์ของแบรนด์คู่แข่ง — feed dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสาร · 01-12 เป็นชุดตั้งต้นที่ seed ไว้ ไม่ใช่ขอบเขต · ตรวจซ้ำตอนเพิ่มแบบไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย → 409 `CODE_DUPLICATE`
nameTh	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาไทย · ซ้ำกับรหัสอื่นได้ (มติ 2026-10-08 · ถอด unique index `uq_sgi_competitor_name_th` และ error ชื่อซ้ำแล้ว) · ▲ ถ้ามีสองรหัสชื่อไทยเดียวกัน Job 3 จับคู่แบรนด์จากชื่อ ALLMAP ไม่ได้ (ตัดออกทั้งคู่ ไม่เดารหัส)
nameEn	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ (ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)
remark	string(500)	optional	คอลัมน์ รายละเอียดเพิ่มเติม ของหน้า k2 competitors screen

5.1 Screen Boundary and Route Matrix

หัวข้อนี้ประกอบด้วย 2 หน้าจออิสระ แต่ละหน้ามี route, state, validation และ endpoint ของตนเอง ห้าม implement เป็น form/table เดียวที่สลับชนิดข้อมูลด้วยเงื่อนไขใน component · SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน และ SCR-10 สิทธิ์เมนู ถูกตัดออก 2026-08-05 (ใช้ของระบบ SBP เดิม)

Screen	Route / Component	Primary model	Main operations
SCR-09 ปัจจัยภายนอก	/sgi/master/factors	ExternalFactor	list, add, edit, delete, duplicate-code guard
รายชื่อร้านคู่แข่ง (master แบรนด์)	/sgi/master/competitors	Competitor	list, add, edit, delete, duplicate-code guard
~~SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน~~ ตัด 2026-08-05	ไม่มีหน้าจอใน SGI	-	ใช้ group + scope ของ auth-backend และ prepared approver ของ @srm/glb-workflow · จัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights ของระบบเดิม — ไม่มี field/endpoint ให้ implement
~~SCR-10 สิทธิ์เมนู~~ ตัด 2026-08-05	ไม่มีหน้าจอใน SGI	-	สิทธิ์เมนูจัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights ของระบบเดิม · SGI อ่านผ่าน header x-user-permissions จาก BFF — ไม่มี field/endpoint ให้ implement

5.2 SCR-09 External Factor

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
factorCode	string	required; unique; immutable after create	uppercase and trim before submit
factorName	string	required; 1..200 chars	Thai UTF-8 supported
description	string | null	optional; max 1000 chars	multiline editor

▲ ไม่มีฟิลด์ `reason` — ยกเลิกระบบ audit ของ master ทั้งหมด 2026-08-07 · mutation ไม่ต้องส่ง `reason` และไม่มี audit dialog ก่อน submit

5.3 Competitor Brand Master

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
competitorCode	string(30)	required; unique; immutable after create	01-12 เป็นชุดตั้งต้นที่ seed ไว้ ไม่ใช่ขอบเขตของกติกา (เพิ่มรหัสใหม่ได้จากหน้าจอ) · trim ก่อน submit
nameTh	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาไทย — แสดงใน dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร
nameEn	string(200)	required	ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ (ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)
remark	string(500) | null	optional	คอลัมน์ รายละเอียดเพิ่มเติม ของหน้า k2 competitors screen

คนละระดับกับ `sgi_document_competitors` ซึ่งเก็บคู่แข่ง *รายสาขา* ที่ import จาก ALLMAP พร้อมรหัสของตัวเอง (เช่น 4832, TD58_08) — หน้านี้ดูแลเฉพาะ แบรนด์

5.6 Screen-level Acceptance

- แต่ละหน้ามี route/component/state แยกและสามารถ test/release แยกกันได้
- mutation refresh เฉพาะ resource ที่เปลี่ยน — ไม่ส่ง reason และไม่มี audit dialog (ยกเลิก audit ของ master 2026-08-07)
- SCR-09 กัน factorCode ซ้ำทั้ง client response handling และ BE error (409 CODE_DUPLICATE)
- หน้าคู่แข่งกัน competitorCode ซ้ำ และบังคับ nameTh + nameEn ครบทั้งคู่
- ลบรายการที่ถูกอ้างในเอกสารแล้วต้องได้ 409 MASTER_IN_USE และ UI แสดงข้อความของ BE ตรงตัว (ไม่มีฟีเจอร์เปิด/ปิดใช้งาน · ถอดช่อง active ออก 2026-09-22/23)
- ● แก้ไขโดยไม่ได้เปลี่ยนข้อมูล = toast ไม่มีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง และไม่ยิง API update ทั้งสองหน้า (มติผู้ใช้ 2026-10-07) · เทียบค่าหลังตัดช่องว่างหัวท้ายกับค่าเดิมของแถว (ปัจจัย: ชื่อ · รายละเอียด · คู่แข่ง: ชื่อไทย · ชื่ออังกฤษ · รายละเอียด) · ช่องว่างกับไม่มีค่านับว่าเท่ากัน · โมดัลเปิดค้างไว้ให้แก้ต่อ
- (SCR-08 และ SCR-10 ตัดออก 2026-08-05 — ไม่มีเกณฑ์ตรวจรับสำหรับสองหน้านี้)

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/master/factors; POST /api/v1/sgi/master/factors; PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}
Progress	Open master page; Load table; Open modal; Validate required/unique
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง `{success, data}` และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Master Data Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	External factor master (SCR-09)	จัดการปัจจัยภายนอก (SCR-09) CRUD ครบ — DELETE เฉพาะรายการที่ยังไม่ถูกอ้างในเอกสาร	factorCode ซ้ำไม่ได้ (409 CODE_DUPLICATE) · ลบรายการที่ถูกอ้างแล้วต้องได้ 409 · deleted row หายหลัง refresh
C02	Competitor brand master	จัดการ master แบรนด์คู่แข่ง (ตั้งต้นรหัส 01-11 · เพิ่มรหัสใหม่ได้) พร้อม nameTh/nameEn/remark	nameTh และ nameEn บังคับทั้งคู่ · competitorCode ซ้ำไม่ได้ · แถวใหม่ขึ้นใน dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร
C03	CRUD modal	ใช้ modal mode ADD/EDIT/DELETE แยก initial values, validation และ confirm copy	เปลี่ยน mode ไม่ทิ้ง stale field และปุ่ม submit กัน double request

5.91 Master Data API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/sgi/master/factors	SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก	Add/Edit (modal action)
POST /api/v1/sgi/master/factors	SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก	Delete (ปุ่มถังขยะ + confirm)
PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}	SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก	Add/Edit (modal action)
DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}	SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างในเอกสาร	Delete (ปุ่มถังขยะ + confirm)
GET /api/v1/sgi/master/competitors	list แบรนด์คู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ)	Add/Edit (modal action)
POST /api/v1/sgi/master/competitors	เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง	Delete (ปุ่มถังขยะ + confirm)
PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	แก้ไขแบรนด์คู่แข่ง	Add/Edit (modal action)
DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	ลบแบรนด์คู่แข่งที่ยังไม่ถูกอ้างใน sgi_document_competitors	Delete (ปุ่มถังขยะ + confirm)

5.92 Master Data Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Add/Edit	modal action	POST/PUT ของ master ที่กำลังเปิดอยู่	ปิด modal + reload table
Delete	ปุ่มถังขยะ + confirm	DELETE master API	409 MASTER_IN_USE ถ้าถูกอ้างในเอกสารแล้ว — ลบไม่ได้ ไม่มีทางเลือกปิดใช้งาน (มติ 2026-09-23) · ● รหัสที่ไม่มีอยู่ต้องตอบ 404 NOT_FOUND — วัดบน dev 2026-09-30 ของเดิมตอบ 200 `"deleted"` เพราะอ่านผล DELETE … RETURNING ผิดรูป (ดู §Lessons ของ LLDD BE - API Common Contracts)

5.93 Master Data Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	duplicate factorCode	factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE) — ตรวจเฉพาะรหัสตอนเพิ่ม · ชื่อซ้ำได้ · แก้ไขไม่ตรวจซ้ำ (มติผู้ใช้ 2026-10-08)
FE-02	duplicate competitorCode	nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-03	ชื่อซ้ำกับรหัสอื่นบันทึกได้ทั้งเพิ่มและแก้ไข	ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างใน sgi_document_external_factors / sgi_document_competitors → 409 MASTER_IN_USE · ไม่มีทางเลือกปิดใช้งาน (ถอดฟีเจอร์ออก 2026-09-22/23)
FE-04	competitor ไม่ใส่ nameEn ต้อง block	ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)
FE-05	ลบ factor ที่ถูกอ้างในเอกสารแล้ว ต้องได้ 409	factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE) — ตรวจเฉพาะรหัสตอนเพิ่ม · ชื่อซ้ำได้ · แก้ไขไม่ตรวจซ้ำ (มติผู้ใช้ 2026-10-08)
FE-06	toggle active แล้ว dropdown ในหน้าเอกสารต้องไม่แสดงแถวนั้น	nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Add/Edit	modal action	POST/PUT ของ master ที่กำลังเปิดอยู่	ปิด modal + reload table
Delete	ปุ่มถังขยะ + confirm	DELETE master API	409 MASTER_IN_USE ถ้าถูกอ้างในเอกสารแล้ว — ลบไม่ได้ ไม่มีทางเลือกปิดใช้งาน (มติ 2026-09-23) · ● รหัสที่ไม่มีอยู่ต้องตอบ 404 NOT_FOUND — วัดบน dev 2026-09-30 ของเดิมตอบ 200 `"deleted"` เพราะอ่านผล DELETE … RETURNING ผิดรูป (ดู §Lessons ของ LLDD BE - API Common Contracts)

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/master/factors

SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก

Query Params

```
{
  "q": "ถนน",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	ช่อง ค้นหา ของหน้า master — ค้นแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ใน รหัส + ชื่อ + รายละเอียด (คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) · ● ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ เพราะช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อ…" · หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms และ รีเซ็ต page กลับ 1 ทุกครั้งที่คำค้นเปลี่ยน

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	No	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "factorCode": "F001",
      "factorName": "ก่อสร้างถนน",
      "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
items[].factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/master/factors

SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก

Request


```
{
  "factorCode": "ROAD",
  "factorName": "ก่อสร้างถนน",
  "description": "ปิดช่องทางจราจร",
  "reason": "เพิ่มปัจจัยใหม่"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response


```
{
  "factorCode": "F001",
  "created": true,
  "factorName": "ก่อสร้างถนน"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
created	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}

SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก

Request


```
{
  "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน",
  "description": "ปิดช่องทางจราจรบางส่วน",
  "reason": "ปรับคำอธิบาย"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response


```
{
  "factorCode": "F001",
  "updated": true,
  "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
updated	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}

SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างในเอกสาร

Request


```
{
  "reason": "ยกเลิกค่าทดสอบ"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response


```
{
  "factorCode": "F001",
  "deleted": true
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/master/competitors

list แบรนด์คู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ)

Query Params


```
{
  "q": "แฟมิลี่",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	ช่อง ค้นหา ของหน้า master — ค้นแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ในรหัส + ชื่อ + รายละเอียด (คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) · ● ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ เพราะช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อ…" · หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms และ รีเซ็ต page กลับ 1 ทุกครั้งที่ค่าค้นเปลี่ยน
page	integer	No	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	No	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 12,
  "items": [
    {
      "code": "01",
      "nameTh": "แฟมิลี่มาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": null,
      "competitorCode": "C007",
      "competitorName": "Lotus Express"
    }
  ]
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].remark	string | null	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
items[].competitorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/master/competitors

เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง

Request


```
{
  "competitorCode": "12",
  "nameTh": "ร้านตัวอย่าง",
  "nameEn": "Sample Shop",
  "remark": "",
  "code": "12"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response


```
{
  "competitorCode": "12",
  "created": true,
  "code": "12",
  "message": "saved"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
created	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

แก้ไขแบรนด์คู่แข่ง

Request


```
{
  "nameTh": "แฟมิลี่มาร์ท",
  "nameEn": "FamilyMart",
  "remark": "ปรับชื่อ"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response


```
{
  "competitorCode": "01",
  "updated": true,
  "message": "saved"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
updated	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

ลบแบรนด์คู่แข่งที่ยังไม่ถูกอ้างใน sgi_document_competitors

Request

```
{}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response

```
{
  "competitorCode": "12",
  "deleted": true,
  "message": "deleted"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม `srm-sps-spsap-web-frontend` (build target `sbpm`): Next.js App Router + `'use client'`, PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน `@/components/Form` และ `@/components/Table`, react-hook-form + yup, Zustand `permissionStore`, axios instance กลาง `@/lib/apiClient` และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ `TODO:`

8.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (`srm-sps-spsap-web-frontend`, target `sbpm`) — โมดูล SGI อยู่ใต้ `src/app/(main)/sgi/*` และ import ผ่าน alias `@/*` ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sgi/master/factors/page.tsx	route page — ปัจจัยภายนอก (SCR-09)
src/app/(main)/sgi/master/competitors/page.tsx	route page — รายชื่อร้านคู่แข่ง (master แบรนด์ 01-11)
src/components/sgi/master-data/MasterDataForm.tsx	component — ฟอร์ม/ฟิลเตอร์ (react-hook-form + yup + FormInputControl)
src/services/sgi/master.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (DELETE, GET, POST, PUT)
src/hooks/sgi/master.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sgi/master.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หน้า master (ตาราง + modal CRUD + reason/audit)

```
'use client';
// ปัจจัยภายนอก (SCR-09)
// route: /sgi/master/factors · ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
// Table/Column import จาก barrel `@/components/Table` เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export `Column = PrimeColumn` ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table, TableActionButton } from '@/components/Table';
import AccessDenied from '@/components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@/stores/permissionStore';
// ConfirmDialog เป็น named export (index.ts = `export * from './confirm-dialog'`) และ prop ยืนยัน
// ของ PrimeReact คือ accept/reject — ไม่มี onConfirm; helper confirmDialog() คือรูปแบบที่ทีมใช้จริง
import { ConfirmDialog, confirmDialog } from '@/components/ConfirmDialog';
// ● แบ่งหน้า + ค้นหาที่ API ผ่าน hook กลาง (มติผู้ใช้ 2026-09-25)
// ห้ามดึง master ทั้งก้อนมากรองฝั่ง client — วัดบน UAT แล้วปัจจัยภายนอกมี 6,013 แถว
// ของเดิมขอ size = 100 (เพดาน @Max(100) ของ DTO) แล้วแบ่งหน้าเอง
// แถวที่ 101 ขึ้นไปจึงหายเงียบ ๆ ทั้งจากตารางและจากการค้นหา
import { MASTER_PAGE_SIZE_OPTIONS, useSgiMasterList } from '@/utils/sgi/masterList';
// ลบหลายรายการแล้วบอกผลให้ครบ (ลบไปกี่ตัว · รหัสไหนพัง · เหลือกี่ตัวที่ยังไม่ได้ลอง)
import { runSgiBulkDelete } from '@/utils/sgi/bulkDelete';
import { apiErrorMessage } from '@/lib/sgi/apiError';
import { useRef } from 'react';
import { InputText } from '@/components/Form';
import { Toast, type Toast as ToastRef } from '@/components/Toast';
import { useSgiMasterFactorsQuery, useCreateSgiMasterFactorsMutation } from '@/hooks/sgi/master.query';
import type { SgiMasterFactorsItem } from '@/types/sgi/master';

const PAGE_URL = '/sgi/master/factors';

export default function MasterFactorsPage() {
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  // list.query = { page, size, q? } · list.first/size/onPage ผูกกับตาราง · list.keyword ผูกกับช่องค้นหา
  const list = useSgiMasterList();
  const [editing, setEditing] = useState<Partial<SgiMasterFactorsItem> | null>(null);
  const { data, isLoading } = useSgiMasterFactorsQuery(list.query);
  const save = useCreateSgiMasterFactorsMutation();
  // TODO: ต่อ hook ลบของ domain นี้ (useDelete…Mutation) แล้วใช้ใน removeMany ข้างล่าง
  const remove = { mutateAsync: async (_input: { code: string }) => undefined };
  const toastRef = useRef<ToastRef>(null);
  const showToast = (severity: 'success' | 'warn' | 'error', message: string) =>
    toastRef.current?.show({ severity, message });

  const canManage = hasPermission(PAGE_URL, 'canManage');
  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แวบหนึ่งทุกครั้งที่เข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;

  /**
   * ลบหลายรายการ — ต้องบอกผลให้ครบ ไม่ใช่โยน error ตัวเดียวแล้วจบ
   * BE ตอบ 409 MASTER_IN_USE เมื่อรายการถูกอ้างในเอกสารแล้ว (เกิดบ่อยมาก)
   * `runSgiBulkDelete` หยุดที่ตัวแรกที่พัง แล้วคืนข้อความที่บอกทั้ง
   * จำนวนที่ลบสำเร็จ · รหัสที่พัง (พร้อมข้อความของ backend ตามตัวอักษร) · จำนวนที่ยังไม่ได้ลอง
   */
  const removeMany = async (codes: string[]) => {
    const outcome = await runSgiBulkDelete(codes, (code) => remove.mutateAsync({ code }), apiErrorMessage);
    showToast(outcome.severity, outcome.message);
  };

  // ทุก mutation ของ master ต้องแนบ `reason` เพื่อเขียน audit ในทรานแซกชันเดียวกัน
  const confirmSave = (values: Partial<SgiMasterFactorsItem> & { reason: string }) =>
    confirmDialog({
      severity: 'question',
      header: 'ยืนยันการบันทึก',
      message: 'ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล master นี้หรือไม่',
      accept: () => save.mutate(values as never),
    });

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      {/* ต้องมี <ConfirmDialog /> อยู่ใน tree หนึ่งตัวเพื่อให้ confirmDialog() มีที่ render */}
      <ConfirmDialog />
      <Toast ref={toastRef} />
      <div className="flex justify-end">
        {canManage && (
          <button type="button" className="btn btn-primary" onClick={() => setEditing({})}>
            เพิ่มข้อมูล
          </button>
        )}
      </div>
      {/* ค้นหาที่ API — ส่ง `q` ไปให้ BE (หน่วง 350ms ใน hook) ไม่ได้กรองในหน้าจอ */}
```

```
      <InputText
        value={list.keyword}
        onChange={(event) => list.setKeyword(event.target.value)}
        placeholder="ค้นหารหัส / ชื่อ"
      />
      {/*
        • `lazy` + `totalRecords` = แบ่งหน้าที่ server จริง
          ไม่ตั้ง `lazy` → PrimeReact ถือว่า `value` คือข้อมูลทั้งชุด แล้วคิดจำนวนหน้าจาก
          `value.length` (= ขนาดหนึ่งหน้า) ตัวแบ่งหน้าจึงบอกว่ามีหน้าเดียวเสมอ
          และ `totalRecords` ที่ส่งไปถูกเมินทิ้งทั้งหมด
          ▲ ทุกค่าใน `rowsPerPageOptions` ต้องไม่เกิน 100 (เพดาน @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE)
      */}
      <Table
        lazy
        value={data?.items ?? []}
        loading={isLoading}
        paginator
        first={list.first}
        rows={list.size}
        totalRecords={data?.total ?? 0}
        onPage={list.onPage}
        rowsPerPageOptions={MASTER_PAGE_SIZE_OPTIONS}
        emptyMessage="ไม่พบข้อมูล"
      >
        <Column field="factorCode" header="factorCode" sortable />
        <Column field="factorName" header="factorName" sortable />
        <Column field="description" header="description" sortable />
        <Column
          header="จัดการ"
          body={(row: SgiMasterFactorsItem) =>
            canManage && (
              // TODO: ใส่ icon component ของทีม (เช่น Edit จาก @/components/Icons)
              <TableActionButton icon={EditIcon} severity="primary" tooltipMessage="แก้ไข" onClick={() => setEditing(row)} />
            )
          }
        />
      </Table>
      {/*
        TODO: modal ฟอร์มแก้ไข (ดูหัวข้อฟอร์ม) แล้วเรียก confirmSave({ ...values, reason }) ตอนกดบันทึก
        หลังเพิ่มสำเร็จให้เรียก `list.focusCode(<รหัสใหม่>)` — แถวใหม่อาจอยู่หน้าไหนก็ได้
        (BE เรียงตามรหัส) การไล่หาหน้าฝั่ง client ทำไม่ได้เมื่อ master มีหลักพันแถว
      */}
      {editing && null}
    </div>
  );
}
```

8.3 service — `src/services/sgi/master.service.ts`

```
// src/services/sgi/master.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseURL = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@/lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@/types/sgi/common';
import type * as T from '@/types/sgi/master';

/** GET /api/v1/sgi/master/factors — SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก */
export async function getSgiMasterFactors(params: T.SgiMasterFactorsParams): Promise<PageResponse<T.SgiMasterFactorsItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiMasterFactorsItem>>>('/sgi/master/factors', { params });
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/master/factors — SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก */
export async function createSgiMasterFactors(body: T.CreateSgiMasterFactorsRequest): Promise<T.CreateSgiMasterFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiMasterFactorsResponse>>('/sgi/master/factors', body);
  return data.data;
}

/** PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก */
export async function updateSgiMasterFactors(code: string, body: T.UpdateSgiMasterFactorsRequest):
Promise<T.UpdateSgiMasterFactorsResponse> {
  const { data } = await
apiClient.put<ApiResponse<T.UpdateSgiMasterFactorsResponse>>(`/sgi/master/factors/${encodeURIComponent(code)}`, body);
  return data.data;
}

/** DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างในเอกสาร */
export async function removeSgiMasterFactors(code: string, body: T.RemoveSgiMasterFactorsRequest):
Promise<T.RemoveSgiMasterFactorsResponse> {
  const { data } = await
apiClient.delete<ApiResponse<T.RemoveSgiMasterFactorsResponse>>(`/sgi/master/factors/${encodeURIComponent(code)}`, { data: body });
```

```
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/sgi/master/competitors — list แบรนด์คู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ) */
export async function getSgiMasterCompetitors(params: T.SgiMasterCompetitorsParams):
Promise<PageResponse<T.SgiMasterCompetitorsItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiMasterCompetitorsItem>>>('/sgi/master/competitors', { params });
  return data.data;
}

// TODO: ยังขาดอีก 3 เส้นที่ต้องเพิ่มในไฟล์นี้ด้วยรูปแบบเดียวกัน: POST /sgi/master/competitors, PUT /sgi/master/competitors/{code}, DELETE
/sgi/master/competitors/{code}
// ── envelope: อ่าน `data.data` ชั้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) ──
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคีย์ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ชั้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา
```

8.4 types — `src/types/sgi/master.ts`

```
// src/types/sgi/master.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่/เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

import type { PageResponse } from '@/types/sgi/common';

/** GET /api/v1/sgi/master/factors — request */
export interface SgiMasterFactorsParams {
  q?: string;
  page?: number;
  size?: number;
}

/** GET /api/v1/sgi/master/factors — 1 แถวในตาราง */
export interface SgiMasterFactorsItem {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
}
export type SgiMasterFactorsListResponse = PageResponse<SgiMasterFactorsItem>;

/** POST /api/v1/sgi/master/factors — request */
export interface CreateSgiMasterFactorsRequest {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
  reason: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/master/factors — response */
export interface CreateSgiMasterFactorsResponse {
  factorCode: string;
  created: boolean;
  factorName: string;
}

/** PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — request */
export interface UpdateSgiMasterFactorsRequest {
  factorName: string;
  description: string;
  reason: string;
}

/** PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — response */
export interface UpdateSgiMasterFactorsResponse {
  factorCode: string;
  updated: boolean;
  factorName: string;
}

// endpoint ที่เหลือของเอกสารนี้ — TODO: แทน placeholder ด้วย interface เต็มรูปแบบเดียวกับข้างบน
export type RemoveSgiMasterFactorsRequest = Record<string, unknown>;
export type RemoveSgiMasterFactorsResponse = Record<string, unknown>;
export type SgiMasterCompetitorsParams = Record<string, unknown>;
export type SgiMasterCompetitorsItem = Record<string, unknown>;
// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE
```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/master.query.ts`

```
// src/hooks/sgi/master.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@/services/sgi/master.service';
import type * as T from '@/types/sgi/master';

export const masterKeys = {
  all: ['sgi', 'master'] as const,
  sgiMasterFactors: (params?: T.SgiMasterFactorsParams | null) => [...masterKeys.all, 'sgiMasterFactors', params] as const,
  sgiMasterCompetitors: (params?: T.SgiMasterCompetitorsParams | null) => [...masterKeys.all, 'sgiMasterCompetitors', params] as const,
};

export function useSgiMasterFactorsQuery(params?: T.SgiMasterFactorsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: masterKeys.sgiMasterFactors(params),
    queryFn: () => api.getSgiMasterFactors(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useSgiMasterCompetitorsQuery(params?: T.SgiMasterCompetitorsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: masterKeys.sgiMasterCompetitors(params),
    queryFn: () => api.getSgiMasterCompetitors(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateSgiMasterFactorsMutation() {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiMasterFactorsRequest) => api.createSgiMasterFactors(body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

export function useUpdateSgiMasterFactorsMutation(code: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.UpdateSgiMasterFactorsRequest) => api.updateSgiMasterFactors(code, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

// TODO: ยังขาดอีก 1 เส้น เขียน hook ด้วยรูปแบบเดียวกัน: DELETE /sgi/master/factors/{code}
```

8.6 ฟอร์ม + validation — `src/components/sgi/master-data/MasterDataForm.tsx`

```
'use client';
// MasterDataForm — ฟอร์มของ "LLDD FE - Master Data" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ผูก react-hook-form ด้วย FormInputControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormInputControl, InputText } from '@/components/Form';

export interface MasterDataFormValue {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
  competitorCode: string;
  nameTh: string;
  nameEn: string;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  factorCode: yup.string().required('กรุณาระบุ factorCode'), // คีย์ของปัจจัยภายนอก — แก้ไม่ได้หลังสร้าง · ตรวจซ้ำตอนเพิ่มแบบไม่สนตัวพ
  factorName: yup.string().required('กรุณาระบุ factorName'), // ชื่อปัจจัยภายนอกที่แสดงในหน้าเอกสาร · **ซ้ำกับรหัสอื่นได้** (มติผู้ใช
  description: yup.string(), // คำอธิบายเพิ่มเติม
  competitorCode: yup.string().required('กรุณาระบุ competitorCode'), // คีย์ของแบรนด์คู่แข่ง — feed dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสาร · 01-12 เ
  nameTh: yup.string().required('กรุณาระบุ nameTh'), // ชื่อแบรนด์ภาษาไทย · **ซ้ำกับรหัสอื่นได้** (มติ 2026-10-08 · ถอด unique
```

```
  nameEn: yup.string().required('กรุณาระบุ nameEn'), // ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ (ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)
});

export default function MasterDataForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<MasterDataFormValue>;
  onSubmit: (values: MasterDataFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<MasterDataFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as MasterDataFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormInputControl name="factorCode" control={control} input={InputText} label="factorCode" />
      <FormInputControl name="factorName" control={control} input={InputText} label="factorName" />
      <FormInputControl name="description" control={control} input={InputText} label="description" />
      <FormInputControl name="competitorCode" control={control} input={InputText} label="competitorCode" />
      {/* TODO: ฟิลด์ที่เหลือ (nameTh, nameEn) ใช้ Dropdown / DatePicker / MultiSelect จาก @/components/Form ผ่าน FormInputControl
แบบเดียวกัน */}
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มใหม่
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}
```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView'|'canManage'|'canExport'|'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก `GET /menus` และ `GET /groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Open master page
2	Load table
3	Open modal
4	Validate required/unique
5	Call API
6	Reload table

10. Acceptance Criteria

- factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE) — ตรวจเฉพาะรหัสตอนเพิ่ม · ชื่อซ้ำได้ · แก้ไขไม่ตรวจซ้ำ (มติผู้ใช้ 2026-10-08)
- nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่
- ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างใน sgi_document_external_factors / sgi_document_competitors → 409 MASTER_IN_USE · ไม่มีทางเลือกปิดใช้งาน (ถอดฟีเจอร์ออก 2026-09-22/23)
- ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	duplicate factorCode
2	duplicate competitorCode
3	ชื่อซ้ำกับรหัสอื่นบันทึกได้ทั้งเพิ่มและแก้ไข
4	competitor ไม่ใส่ nameEn ต้อง block
5	ลบ factor ที่ถูกอ้างในเอกสารแล้ว ต้องได้ 409
6	toggle active แล้ว dropdown ในหน้าเอกสารต้องไม่แสดงแถวนั้น

12. Unit Test Scope

4 ชั่วโมง (25% ของ implementation 16 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`factorCode`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · unique · ห้ามซ้ำ · รูปแบบ: string
`factorName`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string
`competitorCode`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · unique · รูปแบบ: string(30)
`nameTh`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string(200)
`nameEn`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string(200)
business rule	logic	factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE) — ตรวจเฉพาะรหัสตอนเพิ่ม · ชื่อซ้ำได้ · แก้ไขไม่ตรวจซ้ำ (มติผู้ใช้ 2026-10-08)
business rule	logic	nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่
business rule	logic	ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างใน sgi_document_external_factors / sgi_document_competitors → 409 MASTER_IN_USE · ไม่มีทางเลือกปิดใช้งาน (ถอดฟีเจอร์ออก 2026-09-22/23)
business rule	logic	ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)
`GET /api/v1/sgi/master/factors`	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
`POST /api/v1/sgi/master/factors`	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
`PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}`	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}`	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
`GET /api/v1/sgi/master/competitors`	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
`POST /api/v1/sgi/master/competitors`	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
`PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}`	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
`DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}`	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด